

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：反比例函數 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$) ; $k > 0$ 在一、三象限， $k < 0$ 在二、四象限；矩形面積 = $|k|$ 。

一、練習A (☆☆☆)

1. (填空)

(1) 下列哪些是反比例函數？圈出來： $y = \frac{3}{x}$ 、 $y = 2x + 1$ 、 $y = \frac{-6}{x}$ 、 $y = x^2$

(2) $y = \frac{10}{x}$ 中， $k =$ _____

2. 反比例函數 $y = \frac{k}{x}$ 的圖像過點 (3, 4)，求 k 和解析式。

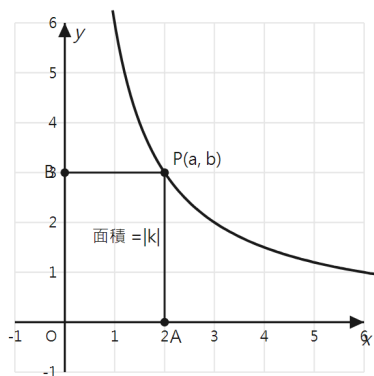
二、練習B (★★☆)

3 · 反比例函數 $y = \frac{-8}{x}$ 。 (1) $k = ?$ (2) 圖像在第幾象限？ (3) 每一支上 y 隨 x 增大而增大還是減小？

4 · 點 $A(2, m)$ 在反比例函數 $y = \frac{6}{x}$ 的圖像上，求 m 。

5 · 反比例函數 $y = \frac{k}{x}$ 的圖像過點 $(-2, 5)$ 。 (1) 求 k 與解析式 (2) 判斷點 $(5, -2)$ 是否在圖像上。

三、練習C (★★★)



圖：P(a, b) 在圖像上

6. (如上圖) 點 P(a, b) 在 $y = \frac{12}{x}$ 的圖像上，PA ⊥ x 軸於 A，PB ⊥ y 軸於 B。求矩形 OAPB 的面積。

7. 反比例函數 $y = \frac{k}{x}$ 與一次函數 $y = x + 1$ 交於點 (2, m)。求 k 和 m。

8. 找錯題：小明說「反比例函數 $y = \frac{k}{x}$ 的圖像一定經過原點」。對嗎？請說明。

參考答案（教師用）

練習A

1. (1) $y = \frac{3}{x}$ 和 $y = \frac{-6}{x}$ 是反比例函數 (2) $k=10$

2. $4 = \frac{k}{3} \rightarrow k=12$, $y = \frac{12}{x}$ 。

練習B

3. (1) $k=-8$ (2) 第二、四象限 (3) 每一支上 y 隨 x 增大而增大。

4. $m = \frac{6}{2} = 3$ 。

5. (1) $5 = \frac{k}{-2} \rightarrow k=-10$, $y = \frac{-10}{x}$ (2) $\frac{-10}{5} = -2$, 點 $(5, -2)$ 在圖像上。

練習C

6. 矩形面積 $= |ab| = |k| = 12$ 。

7. $y=x+1$ 上 $m=3$; 點 $(2, 3)$ 在 $y = \frac{k}{x}$ 上 $\rightarrow k=6$ 。所以 $k=6$, $m=3$ 。

8. 不對。因為 $x \neq 0$ 、 $y \neq 0$ ，圖像不經過原點，也不與坐標軸相交。